Att skapa musik där 1+1=3

Att arrangera och komponera flöjtmusik med interferenstoner.

To create music where 1+1=3
Arranging and composing music with difference notes for flute.

Josefine Persson

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för konstnärliga studier

Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan

Självständigt arbete 1 – Musiklärare, grundnivå, 15 hp

Handledare: Mats Gustavii

Examinator: Ronny Lindeborg

Datum: 2020-04-13

Sammanfattning

I denna studie undersöks hur arrangering och komponering av flöjtmusik med interferenstoner kan gå till. Syftet med studien har varit att undersöka skapandeprocessen. I studien beskrivs vad interferenstoner är och hur de fungerar på tvärflöjt. Under studien skapades tre arrangemang och åtta kompositioner som är skrivna antingen för två flöjtister som spelar tillsammans eller för en sjungande flöjtist. Studien identifierar olika resurser som har använts under arrangerings-, och komponeringsprocessen och förklarar även hur de användes. I studien beskrivs också hur arrangemangen och kompositionerna har designats för att interferenstonerna ska uppmärksammas.

Nyckelord: arrangering, komposition, tvärflöjt, interferenston, designteori

Abstract

This study investigates the process of arranging and composing music with difference notes for flute. The purpose of the study was to investigate the creative process. The study also describes what a difference note is and how it works on a flute. During the study three arrangements and eight compositions were created and the pieces are either for two flutists playing together or for one singing flutist. The study identifies different resources that are being used during the arranging and composing process and explains how they are being used. The study further describes how the arrangements and compositions have been designed so that the difference notes will be audible.

Keywords: arranging, composition, flute, difference note, design theory

Innehållsförteckning

FÖRORD **4**

1 INLEDNING **5**
1.1 ARBETETS INTRESSEOMRÅDE 5
1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 6

2 BAKGRUND **7**
2.1 OMRÅDESORIENTERING 7
2.1.1 Vad är en interferenston? *7*
2.1.2 Interferenstoner på tvärflöjt *8*
2.1.3 Andra kompositörer om interferenstoner *8*
2.1.4 Arrangemang och kompositioner med noterad interferenstonsstämma *9*
2.2 TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 9
2.3 DESIGNTEORI 11

3 METOD **13**
3.1 VAL AV METODER 13
3.1.1 Videoinspelning och andra undersökningsmetoder *13*
3.1.2 Multimodal analys *13*
3.2 DESIGN AV STUDIEN 14
3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt *14*
3.2.2 Val av dokumenterade situationer *14*
3.2.3 Genomförande av dokumentationen *15*
3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen *15*
3.2.5 Etiska överväganden och studiens giltighet och tillförlitlighet *16*

4 RESULTAT **17**
4.1 RESURSER SOM NYTTJATS 17
4.1.1 Materiella resurser *17*
4.1.2 Kroppsliga resurser *18*
4.1.3 Språkliga resurser *19*
4.2 ARRANGEMANGEN OCH KOMPOSITIONERNAS DESIGN 20
4.2.1 Konstanta interferenstoner *20*
4.2.2 Interferenstoner då och då *22*
4.3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 24

5 DISKUSSION **25**
5.1 RESULTATDISKUSSION 25
5.1.1 Resurser vid komponerande *26*
5.1.2 Arrangemangen och kompositionernas design *27*
5.2 METODDISKUSSION 27
5.3 ARBETETS BETYDELSE 27
5.4 FORTSATTA FORSKNINGS-, OCH UTVECKLINGSARBETEN 28

6 REFERENSER **29**

Förord

Tack till Ragnhild Sandberg-Jurström för god handledning vid val av projektets inriktning. Tack också till Mats Gustavii för givande kommentarer under arbetets gång. Språkliga spörsmål har retts ut tack vare Louise Alvarsson och Carina Nylén på skrivhandledningen. Tack till Therese Persson, mamma och pappa för korrekturläsning.

Marta Möller, Johanna Bergman och Ernst Erlanson tack för ert stöd, er uppmuntran och era givande kommentarer.
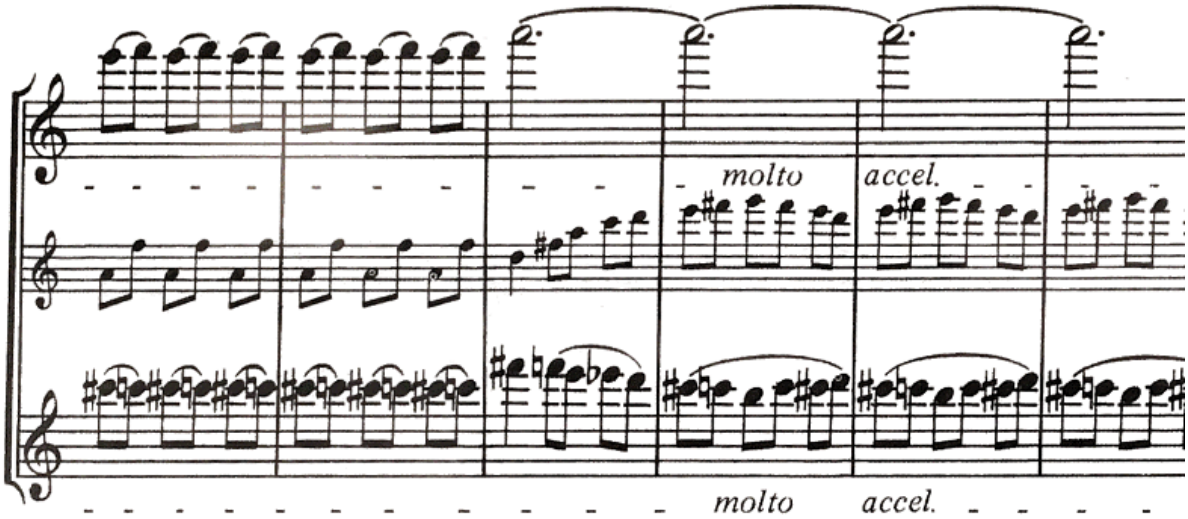
Tack till Ann Elkjär för att du introducerade mig för Wil Offermans interferenstonsetyd. Wil Offerman, tack för att du lät trycka upp din etydbok, för den utförliga beskrivningen av interferensfenomenet på din hemsida, samt för att du kom till Ingesund och besökte oss och därmed inspirerade mig personligen.

1 Inledning

I detta kapitel presenteras först hur jag blev medveten om fenomenet interferenstoner, att en tredje ljudvåg uppstår när två existerande ljudvågor samverkar. Därefter presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar.

1.1 Arbetets intresseområde

Mitt intresse för interferenstoner uppkom när min flöjtlärare presenterade Etüde 3: *Interferenztöne* från Wil Offermans flöjtteknikbok *For the Contemporary Flutist* (2011) för mig. Stycket är en flöjtduett, men innehåller ändå tre stämmor. Kompositören har nämligen skrivit ner interferenstonerna som uppkommer när flöjternas olika toner möts. Jag minns att jag kände en stor förundran över melodin som jag hörde, men som ingen spelade. Jag förstod inte hur jag hade kunnat missa detta fenomen så länge, att det är möjligt att skapa melodiska rörelser som inte spelas utav någon. Jag blev nyfiken på fenomenet och på kompositörens uppenbara kunskap om det. Hur hade kompositionen skapats? Hur skulle jag kunna gå till väga för att göra något liknande?



Figur 1. Utdrag från Wil Offermans bok *For the Contemporary Flutist,* Etüde 3, *Interferenztöne* (2011, sidan 15).

Jag tror att kunskap om interferenstoner kan användas för att öka flöjtspelares medvetna lyssnande och förbättra flöjtspelarnas intonation, klang och samspel. Därför vill jag i den här studien komponera och arrangera flera små melodiösa flöjtstycken som innehåller interferenstoner. Jag vill låta mina kompositioner synliggöra hur interferenstoner kan fungera på tvärflöjt.

Eventuellt skulle denna studie kunna leda till kompositioner som gör att interferenstoner kan presenteras betydligt tidigare i en flöjtspelares utveckling än vad jag själv fick uppleva. Denna studie skulle också kunna bidra till att öka förståelsen för min egen kompositionsprocess. Dessutom kan studien bidra till att synliggöra hur kompositioner för tvärflöjt kan användas för att sprida kunskap om interferenstoner.

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar

Då jag blev medveten om interferenstonernas existens började jag strax att fundera över varför jag inte kände till mer musik som synliggör detta akustiska fenomen. Interferenstoner uppkommer ju oavsett om de noteras eller inte. Det förvånar mig att jag hade kunnat spela flöjt så pass länge utan att ha uppmuntrats till att lyssna efter dessa toner som uppkommer när jag spelar. Tänk att jag mött så få flöjtister och kompositörer som talar om och aktivt använder sig av interferenstoner när de spelar och komponerar. Jag kände nästan inte till någon kompositör som noterat dessa toner. Vad kunde det tänkas bero på?

Jag bestämde mig för att utforska när hörbara interferenstoner uppstår vid musicerande på tvärflöjt. För att synliggöra detta bestämde jag mig för att arrangera och komponera musik för instrumentet. Syftet med arrangemangen och kompositionerna har varit att synliggöra interferenstonerna, dels via notationen och dels genom kompositionens design och utformning.

Syftet med detta arbete är att undersöka processen vid komponering och arrangering av musik för tvärflöjt där det akustiska fenomenet interferenstoner synliggörs. Frågeställningarna som arbetet kretsar kring är:

1. Hur används olika resurser vid arrangering och komponering av flöjtmusik där interferenstoner synliggörs?
2. Hur designas arrangemang och kompositioner för att interferenstonerna ska uppmärksammas?

2 Bakgrund

Detta kapitel består av en områdesorientering följt av en redogörelse för tidigare forskning. Här ges också en introduktion till det designteoretiska perspektivet, som huvudsakligen kommer att användas i diskussionen.

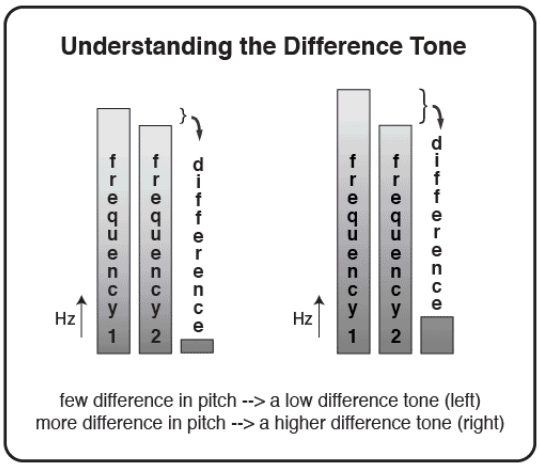
2.1 Områdesorientering

I detta kapitel beskrivs vad interferenstoner är, varför de lätt uppstår på tvärflöjt och vad andra kompositörer har sagt om dessa toner. Därefter visas exempel på stycken där de finns noterade.

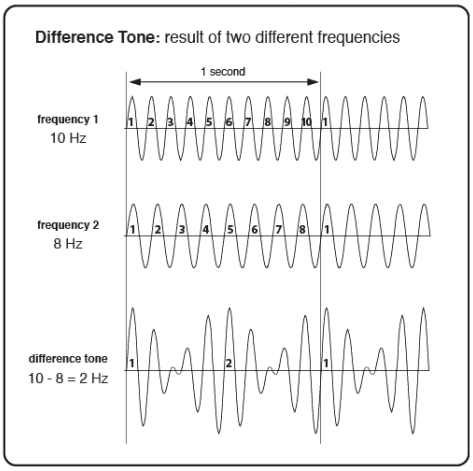
2.1.1 Vad är en interferenston?

Interferens innebär att olika vågrörelser påverkar varandra (”Interferens”, 2015). Det fysikaliska begreppet för lätt tanken till optik och strålning, men även vattenvågor och ljudvågor skapar interferens. Vi vet alla hur vackert det är med såpbubblors skiftande färgnyanser, något som vi kan tacka interferensen mellan de olika ljusreflektionerna i det tunna ytskiktet hos såpbubblan för. Det är även interferensfenomenet som är boven vid det ljudtekniska problemet fasfel[1]. Fenomenet används också vid så kallad *noise cancelling*[2] (Beckman, u.å.).

Allt ljud består av ljudvågor och är hörbara tillfälliga variationer i luftmolekylers täthet (Sundberg, 1978). Interferenstonen är den ton som uppkommer när två ljudvågor tillsammans bildar en tredje hörbar ton. Dessa toner uppkommer nämligen alltid när ljudvågor möts, men det är inte alltid det människliga örat kan uppfatta dem. De hörs bäst när frekvensen är hög, alltså när tonerna är ljusa (Offermans, u.å.). Ljudet behöver vara starkt för att interferenstonen ska höras tydligt (University of New South Wales, 2011). Dessa toner, som uppstår när två ljudvågor möts, kan även kallas för Tartini-toner, eftersom fenomenet upptäcktes av Giuseppe Tartini. Han levde på 1700-talet och var en framstående kompositör och violinist (Offermans, u.å.).



Figur 2. Stapeldiagram över interferenstonsfenomenet.



Figur 3. Illustration av hur den tredje vågen uppstår.

Interferenstonen har den frekvens som är differensen mellan de två deltonerna[3] i samklangen. Om skillnaden är stor kommer interferenstonen att ha en hög frekvens, och blir då mer hörbar. När avståndet mellan deltonerna ökar kommer interferenstonen att bli ljusare (Offermans, u.å.). Dessa toner hörs tydligast om de spelas av instrument med få övertoner (Wye, 1983).

[1] Om ljudvågor hamnar ur fas kan vissa frekvenser släckas ut eller förstärkas på ett obehagligt sätt.
[2] Aktiv brusreducering, används till exempel i hörlurar som reducerar omkringliggande brusljud genom att skicka ut motljud i form av en fasvriden ljudvåg som gör att brusljudet släcks ut och ger lyssnaren en bättre upplevelse (Lundström, 2002).
[3] Deltoner används här och framöver för att beskriva de två toner som tillsammans bildar en interferenston.

Jag har valt att använda mig av det svenska begreppet interferenston, översatt ifrån tyskans *Interferenztöne*[4]. Andra tänkbara begrepp och översättningar hade kunnat vara skillnadston från engelskans *difference note*[5], kombinationsston från engelskans *combination note*[6] eller Tartiniton[7].

2.1.2 Interferenstoner på tvärflöjt

Tvärflöjten har flera fördelar när det kommer till att få fram tydliga interferenstoner. För det första är flöjten ett diskantinstrument, vilket betyder att instrumentets ljusa omfång i sig bjuder in till att belysa dessa toners existens. Flöjtens toner blir dessutom i regel starkare desto ljusare toner som spelas. En god flöjtist kan givetvis spela ljusa toner svagt, men instrumentets konstruktion gör att det är lättare att spela en ljus ton med stark volym, än en ljus ton med svag volym. De höga tonerna på tvärflöjt är dessutom relativt fattiga på distraherande övertoner (Sundberg, 1978). Flöjtister som vill få fram tydliga interferenstoner bör inte spela för starkt, hålla en stabil tonhöjd och undvika vibrato (Offermans, u.å.).

2.1.3 Andra kompositörer om interferenstoner

Interferenstonen, eller den tredje tonen, *terzo souno*, upptäcktes av violinisten och kompositören Giuseppe Tartini 1714. Vissa av Tartinis dur-kompositioner som bygger på den diatoniska[8] skalan lämpar sig enligt kompositören själv bäst att spela utan basinstrument. Detta eftersom interferenstonerna som uppstår anses fullt tillräckliga som baselement. Tartini menade att förståelse för dessa toner leder till en ökad förståelse för musikteori och ett skickligare fiolspelande. Han ansåg att interferenstonen som uppstår i det rena intervallet är det hörbara beviset på att det som spelas är rent. Han tyckte också att alla med musiköra borde kunna justera intervallen i en syntonisk diatonisk skala[9], så att de blir helt rena, förutsatt att de först kan höra interferenstonen (Lohri, 2011).
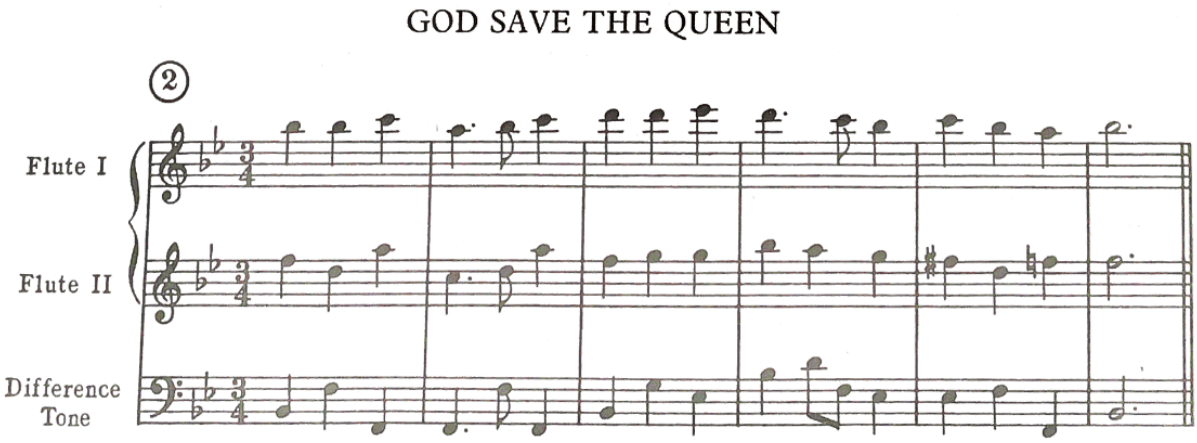
Wye (1983) beskriver interferenstoner som något obekväma[10] och förklarar hur flöjtister kan intonera för att göra dessa toner mer harmoniskt korrekta utifrån våra standardiserade intonationspreferenser. Han föreslår att endast en av flöjtisterna i en flöjtduett bör fokusera på att justera intonationen på interferenstonerna. Han fastslår också att en av anledningarna till att dessa toner inte framkommer så ofta i dagens musik är att musiken har blivit mer harmoniskt komplex.

[4] Från Wil Offermans etydbok.
[5] Används i Will Offermans och Trevor Wyes etydbok. Begreppet lanserades enligt Lohri (2011) av Hermann von Helmholtz redan 1856. Lohri, Carral och Chatziioannou konstaterar att *difference note* är det bästa samtida begreppet för att beskriva fenomenet (2010).
[6] Används av Lohri, Carral Chatziioannou (2010) som understryker att *combination tones* är ett familjenamn för interferenstoner.
[7] Lohri (2011) och Sandstad (1955) använder sig av det begreppet.
[8] Skala med hela och halva tonsteg.
[9] Avstämd skala med hela och halva tonsteg, till exempel en vanlig västerländsk dur-, eller mollskala.
[10] Enligt Offermans har Mozart en gång i tiden sagt ”What´s even worse than one flute? …Two flutes!” (Offermans, u.å., Mozarts vs. Tartinis Philosophy, stycke 1). Offermans gissar att Mozart kanske ogillade två flöjters musicerande tillsammans just på grund av interferenstonerna som uppstår.

2.1.4 Arrangemang och kompositioner med noterad interferenstonsstämma

Offermans (2011) har, som tidigare nämnts, noterat flera av interferenstonerna som uppstår i sin etyd *Interferenztöne*[11]. Dessa toner har noterats i G-klav och den noterade stämman är placerad i mitten av systemet, mitt emellan de två flöjtstämmorna.

Wye (1983) beskriver interferenstonsfenomenet i sin etydbok[12] och ger två exempel på stycken där dessa toner har noterats, nämligen *Abereau-Warlock* och *God Save The Queen.* I samma kapitel har han även noterat två stämmor som tillsammans gör att interferenstonerna som uppstår bildar melodin *Blinka lilla stjärna*, men det är upp till flöjtisten att upptäcka själv. Wye har valt att notera dessa toner i basklav, som en basstämma. Interferenstonsstämman är placerad längst ner i partituret, under de båda flöjtstämmorna.



Figur 4. Trevor Wyes interferenstonsarrangemang på *God Save the Queen* (1983, sidan 128)

2.2 Tidigare forskning inom området

Lohri, Carral och Chatziioannou (2010) undersöker i sin studie hur interferenstoner fungerar på fiol. Så här förklarar de vad som menas med dessa toner:

> Combination tones are the product of nonlinear, acoustic transmission systems. The human ear or a string instrument are examples of such a system. We are dealing with a nonlinear system if the response of the system is not equal to the sum of the original signals. (Lohri, Carral & Chatziioannou, 2010, sidan 97)

Genom manipulerade fioler upptäckte de att instrumentens resonans påverkades. Detta visade sig inverka på hur de skulle kunna avgöra varifrån de hörbara interferenstonerna uppstår. Experiment utfördes även på viola och cello och de konstaterade att interferenstonerna som skapas av cello är mindre hörbara än de som skapas av fiol. De drog därför slutsatsen att amplituden på interferenstonen beror på deltonernas amplitud och det enskilda instrumentets resonansbeteende. Därefter visade de att samma interferenston kan skapas av olika deltonspar. De förde också en diskussion om huruvida dessa toner uppstår inne i örat[13], eller i luften utanför[14]. Lohri,

[11] Från Wil Offermans flöjtteknikbok *For the Contemporary Flutist.*
[12] Bok med tekniska övningar för flöjt, *Practice Books for the flute: Volume 4, Intonation and Vibrato.*
[13] Intra-aural combination tones, vilket förkortas ICT.
[14] Extra-aural combination tones, vilket förkortas ECT.

Carral och Chatziioannou kände inte till några undersökningar som mäter de yttre interferenstonerna efter 1906. Uppenbarligen har teorier om att dessa toner uppstår inne i örat dominerat sedan dess. I sin egen studie upptäckte de dock mätbara yttre interferenstoner. De kom till slutsatsen att interferenstoner uppstår både inne i örat och utanför och att det tenderar att vara tonerna som uppstår inne i örat som påverkar lyssnarens upplevda amplitud[15] på interferenstonen mest.

Hur musik och musikaliska framföranden kan påverkas genom kunskap om interferenstoner har undersökts i en artikel av Lohri (2011, May). Hon framlyfter att det är användbart för musiker som vill kunna spela en ren syntonisk diatonisk skala att lyssna efter dessa toner. Interferenstonen är nämligen känsligare för tonhöjd än deltonerna som den uppstår av. Den påverkas alltså mer markant vid intonationsvariationer än deltonerna som den består av. Därför kan musikerns intonation stabiliseras och förbättras genom att musikern lyssnar efter interferenstoner. Lohri uttrycker att det är utmanande att forska på dessa toner, eftersom de kan uppfattas olika hos olika individer. Hur dessa toner uppfattas beror på individens kapacitet, känsla, fokus och medvetande. I de flesta fall är det inte bara en interferenston som uppstår, utan flera. Vilken interferenston som hörs beror på vilket slags ljud som delkällorna består av, samt på de fysiska och psykologiska parametrarna hos lyssnaren. Vad lyssnaren hör kommer också påverkas av hur lyssnaren förhåller sig till ljudet. De flesta ljud består av flera övertoner[16] som klingar och resonerar tillsammans. Även interferenstonerna innehåller övertoner. Deras övertonsserie verkar vara uppbyggd på samma sätt som den vanliga övertonsserien[17]. Sandstad (1955) poängterar att det i regel bara är den lägsta interferenstonen som hörs, inte hela klangen av övertoner som interferenstonen innehåller. Han förtydligar att amplituden på denna ton kommer att bero på typen av ickelinjäritet[18] och volymen på de olika tonerna som interferenstonen består av. Lohri (2011) konstaterar att det finns en oenighet kring hur dessa toner fungerar och att det i sig bjuder in till att undersöka fenomenet djupare i praktiken. Lohri konstaterar även att dagens dominans av tempererade skalor och intonation gör att det sällan reflekteras över intonationens sanna natur. Förståelse för vad interferenstoner egentligen är och hur de fungerar är av stor betydelse för denna studie. Genom att utforska vad interferenstoner är och hur de fungerar ökar möjligheten att skapa kompositioner där de framkommer tydligt. Därför är både detta och föreliggande arbeten relevant för denna studie.

Påhlsson (2006) beskriver i sitt arbete hur hon har använt sin fantasi och sin nyfikenhet på flöjtens olika möjligheter för att skapa ljud i sin komponeringsprocess. Syftet med hennes arbete var att genom komponerande utforska flöjtens möjligheter att skapa nya ljud. I processen lyssnade hon på tidigare komponerad och inspelad musik, där flöjten användes på ett otraditionellt sätt, varpå hon studerade den musikens notation. Hennes arbete är relevant för denna studie eftersom det också utgår ifrån flöjtens möjligheter att skapa ljud utifrån kompositörens kreativa process.

Lindell (2015) beskriver i sitt arbete hur han sökte efter ett kompositoriskt flöde genom att ta till sig musik som har skrivits av andra och genom att spela på sitt eget instrument. Han diskuterar kreativitet och vikten av att ha en enkel idé för att komma igång. Processen som han anammade var musisk och han provade själv sina egna idéer direkt. Hans arbete är relevant för

[15] Ljudstyrka, volym. Mäts ofta i decibel, dB.
[16] De partialtoner som tillsammans bildar ljudets specifika klang och låter ljusare och svagare än grundtonen.
[17] Kallas även deltonsserie eller naturtonsserie. Bygger på ett matematiskt förhållande och beskriver vilka partialtoner som klangen består av.
[18] Hur ljudvågen ser ut. Olika ljud har olika form på sina ljudvågor. Sinustonens ljudvåg ser annorlunda ut än ljudvågen från en flöjt (även om de är förhållandevis lika jämfört med till exempel ett pianos ljudvåg).

denna studie eftersom det handlar om att komponera musik genom att inspireras av andras kompositioner och eftersom både jag och Lindell har prövat oss fram som kompositörer på det instrumentet som vi har skrivit för.

Musikhögskolestudenter gör olika val vid komponerande, något som undersökts av Hagerman (2016) i en studie där tre studenter fick i uppgift att komponera ett specifikt stycke över en längre tidsperiod. Studenterna skulle komponera ett sjuminutersstycke för en blandad ensemble med stråk, träblås och slagverk. Hagerman fann att studenterna scaffoldade[19] sig själva och förde intrapersonella dialoger[20] med sig själva och på så vis utvecklade sitt komponerande. Han fann att studenterna använde följande stöttor:

1. Konceptualiserande stöttor: att använda idéer som inte har med musik att göra som ramverk i sitt skapande.
2. Avgränsande stöttor: att upprätta och använda sig av ett sammanhängande tonspråk.
3. Instrumenterande stöttor: att överväga olika klangliga möjligheter för kompositionen.
4. Schematiserande stöttor: att upprätta förenklade scheman över sin komposition under kompositionsprocessen för att kunna arbeta snabbare och få en bättre helhetsbild av stycket.
5. Modaliserande stöttor: att förhålla sig till hur musiken bäst kan uttrycka olika känslor.
6. Elaborerande stöttor: att genom lek med musiksymboler utforska hur musiken kan sättas samman.
7. Propornaliserande stöttor: att ta hänsyn till dynamisk och tidsmässig balans inom stycket.

Hagermans arbete är relevant för denna studie eftersom det också handlar om komposition. Att jag som studieobjekt dessutom är musikhögskolestudent gör detta arbete extra intressant.

2.3 Designteori

Denna studie har analyserats utifrån ett designteoretiskt perspektiv. Designteorin är ett perspektiv som kan användas för att analysera på vilka sätt olika teckensystem påverkar vår interaktion[21]. Selander och Kress (2017) förklarar att perspektivet fokuserar på hur saker kan designas[22], genom att med multimodalitet[23] föra samman saker på ett nytt sätt. De olika teckensystemen kan till exempel bestå av kroppsliga, materiella eller språkliga resurser. Detta fokus på teckensystem kommer från socialsemiotiken som anser att upprättandet av olika slags tecken är beroende av omgivningen utifrån ett socialt fokus. De olika teckensystemen är formade av den sociala och den historiska miljön och väljs utifrån intresse, motivation och tillgänglighet. Analysen av nyttjandet av de olika teckensystemen syftar till att synliggöra hur något har gått till. Enligt designteorin kan användandet av teckensystemen varieras, saker kan alltså göras på flera olika sätt. Selander och Kress anser att designteorin främjar metareflektion[24]. De hävdar att det inte går att synliggöra lärande men att olika tecken på lärande synliggöras. I den här studien handlar det alltså om att undersöka vilka tecken på lärande som kan uppmärksammas, snarare än att slå fast vad jag som studieobjekt faktiskt har lärt mig via studien.

[19] Scaffolding är en pedagogisk term som beskriver hur pedagogen arbetar stöttande med den lärande och kommer ifrån engelskans ord för byggställning (scaffold).
[20] Att föra dialoger med sig själv inombords.
[21] Samspel med varandra och vår omgivning.
[22] Skapas, utformas.
[23] Olika kombinationer av flera teckensystem, uttryck eller modaliteter.
[24] Metareflektion innebär att reflektera över sitt eget reflekterande.

Även om lärande inte går att se anser Selander och Kress (2017) att lärande sker i en process. Denna process kan synliggöras och brytas ner till iscensättning, tolkning, transformation och ny gestaltning. I en lärandesituation kan iscensättandet handla om att presentera det som ska diskuteras eller fördjupas. I den här studien innebär iscensättandet till exempel att undersöka hur interferenstoner fungerar på tvärflöjt. Tolkningen innebär att jag får reflektera kring vad jag kan göra av mina upptäckter. Transformationen sker när jag använder det jag har upptäckt i ett nytt sammanhang, till exempel i min egen komposition. Den egna kompositionen kan då ses som en representation av min nya kunskap. När jag sedan spelar upp min egen komposition har jag skapat en ny gestaltning. Då har jag förhoppningsvis kommunicerat någonting via min musik genom att använda olika teckensystem så som till exempel noter och klingande musik.

Innan det är möjligt att reflektera över sin lärandeprocess måste lärandet representeras. Selander och Kress (2017) skriver att designteoretiker gärna analyserar olika teckensystem som den lärande nyttjar då den skapar sina representationer för att uttrycka sin förståelse. Hur den nya kunskapen yttrar sig eller tar form är intressant eftersom representationerna kan vara väldigt olika. Didaktisk design, hur sociala processer kan formas för att skapa förutsättningar för lärande är viktigt inom designteorin. Att den lärande ständigt omskapar och re-designar information i en egen unik och meningsfull process kan också benämnas didaktisk design. I denna studie har didaktisk design använts i planeringsfasen och genomförandefasen.

Denna studie kretsar kring komposition, som i sig lämpar sig väl för designteoretisk analys eftersom kompositörer ofta jobbar med att notera klingande musik. Inom designteorin kallas det för att kompositören jobbar med transduktion, alltså att applicera sin förståelse för något till ett annan teckensystem. Kompositörer och arrangörer som enbart arbetar med andras noterade kompositioner som inspiration (utan en klingande version) kan däremot anses arbeta inom samma teckensystem. Inom designteorin kallas detta att kompositören då arbetar med transformation (Selander & Kress, 2017).

3 Metod

I detta kapitel presenteras först vilka metoder som används i studien och hur dessa metoder valdes. Därefter beskrivs studiens upplägg och design.

3.1 Val av metoder

Här presenteras studiens undersökningsmetod och analysmetod. Studien bygger främst på videodokumentation och anteckningar. Materialet har analyserats utifrån en multimodal analys.

3.1.1 Videoinspelning och andra undersökningsmetoder

Studien bygger huvudsakligen på videoinspelningar som dokumenterar skapandeprocessen. De skapade kompositionerna har i bevarats i form av noter, ibland via ljudinspelning som mellanmedium. Jag har valt att betrakta dessa noter och ljudinspelningar som en slags anteckning. Studien innehåller även anteckningar från en strukturerad loggbok, som beskriver kompositionstillfällenas längd, datum, aktivitet och resultat.

Ofta är det utmanande för oss människor att komma ihåg och ta till oss information. Dessutom har vi, enligt Bjørndal (2017), ofta en övertro på vår förmåga att minnas saker så som de faktiskt var. Tack vare videofilmen är det möjligt att gå tillbaka till händelser som skett och återuppleva dem igen. Även om filmen i sig är detaljrik är det viktigt att vara medveten om att en videoinspelning bara är en representation av verkligheten, av många möjliga. Filmen påverkas och begränsas av förutsättningar så som upplösning, val av kameravinkel, kvalitet på ljudupptagning och så vidare. I dagsläget ses ändå videoinspelningar som det bästa mediet för att gå tillbaka till inspelade situationer av verkligheten på ett så verklighetstroget sätt som möjligt.
De filmer som har spelats in har transkriberats[25] till skrift. Bjørndal anser att transkription kan bidra till att synliggöra detaljer och skeenden som kanske annars lätt hade förbisetts.

3.1.2 Multimodal analys

Studien har analyserats utifrån en multimodal[26] analys. Norris (2004) beskriver multimodal analys som en kvalitativ metod för att analysera interaktioner utifrån fler aspekter än de verbala. Multimodal analys syftar till att synliggöra på vilka sätt saker har varit betydelsefulla i en viss situation. I denna studie har den multimodala analysen använts för att få fram vilka redskap och resurser som jag har använt mig av under mitt arrangerande och komponerande.

Enligt Norris (2004) är alla handlingar medierade[27] och kan delas in i högnivåhandlingar och lågnivåhandlingar. Lågnivåhandlingar är olika små handlingar, *modes*, och kan till exempel innebära en specifik gest eller blick. Högnivåhandlingar består av flera lågnivåhandlingar. Att komponera kan ses som en högnivåhandling, eftersom komponerandet består av flera lågnivåhandlingar så som till exempel att titta på notbladet, skriva ner kompositionen och kontrollera det klingande resultatet genom att spela på ett instrument. Högnivåhandlingar kan vara frusna, förkapslade som materiella objekt, till exempel vid videofilmning. Hela filmen kan då ses som en frusen högnivåhandling och ur filmen kan flera lågnivåhandlingar identifieras. Denna studie har använt videofilmning som dokumentationsform. Det filmade materialet har transkriberats och analyserats multimodalt. Syftet med transkriptionen och analysen har varit att synliggöra vilka slags lågnivåhandlingar jag har nyttjat vid mitt arrangerande och komponerande. Inom multimodal analys ses transkription som en del av analysen. Det är därför väldigt viktigt hur

[25] Transkribera innebär att överföra information från ett teckensystem till ett annat.
[26] Flera modaliteter, till exempel gester, blickar, ord, layout och tryck.
[27] Förmedlar något.

den går till. Transkriptionen bör ske separat för olika *modes* för att tillslut kombineras, sammanställas och analyseras som helhet.

3.2 Design av studien

I detta avsnitt presenteras projektet som studien bygger på och hur urvalet av dokumentation har gått till. Här delges även hur dokumentationen har genomförts, bearbetats och analyserats. Dessutom redogörs för några relevanta etiska överväganden och studiens giltighet och tillförlitlighet.

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt

Det kan skapas interferenstoner vid tvärflöjtsspel på åtminstone tre olika sätt:

1. Genom att sjunga och spela samtidigt.
2. Via två tvärflöjter som spelas samtidigt.
3. Genom att en flöjt spelas i ett rum med stor akustisk reflektion.

I studien användes de två första förutsättningarna för att skapa interferenstoner på tvärflöjt, eftersom kompositionerna inte skulle bli beroende av en viss sorts lokal för att fungera. För att få en mer konstnärlig prägel på studien har jag medvetet valt att avstå ifrån att räkna ut vilka interferenstoner som skapas vid olika deltonskombinationer. Jag hade givetvis kunnat subtrahera frekvenserna på de olika deltonerna för att ta reda på vilken interferenston som uppstår, men då jag var ute efter att få fram dessa toner så hörbart som möjligt ville jag utforska andra metoder än de matematiska.

Studien bygger på undersökandet av processen kring att skapa musik för tvärflöjt som innehåller och uppmärksammar interferenstoner. För att kunna undersöka detta har studien dokumenterats, huvudsakligen via videoinspelningar. Filmerna innehåller mestadels mig själv då jag komponerar, utforskar interferenstonsfenomenet via min tvärflöjt eller provar mina arrangemang och kompositioner på flöjten. Det finns filmer av datorskärmen de gånger jag har komponerat direkt in i Sibelius[28]. Det finns en film där jag utforskar interferenstonsfenomenet och mina egna kompositioner ihop med en annan flöjtist. Det har även förts strukturerade anteckningar kring de olika kompositionsfällenas datum, tid och innehåll. Från varje tillfälle har noter och/eller ljudinspelningar dokumenterats.

Projektet avlöpte under 15 veckor, vid totalt 24 tillfällen á 30 minuter vardera. Av dessa 30 minuter var 20 minuter kompositionstid och 10 minuter var tid att utforska interferenstonerna eller mina egna kompositioner på tvärflöjt. Detta tidsupplägg justerades dock till 25 tillfällen eftersom jag sparade ihop speltiden från några tillfällen för att på så vis kunna musicera längre vid det tillfälle då jag bjöd in en annan flöjtist.

Vid komponerandet använde jag mig av penna, notpapper, sudd, Sibelius, ljudinspelning och ljuduppspelning av inspelat ljud via högtalare. Då jag utforskade interferenstonerna använde jag mig av tre olika tekniker: att sjunga och spela samtidigt, att spela till egeninspelade flöjtljud från en högtalare och att samspela med en annan flöjtist.

3.2.2 Val av dokumenterade situationer

Då studien syftar till att analysera kompositionsprocessen valde jag att videodokumentera det första, var tredje och det sista tillfället. Detta upplägg valdes för att i största möjliga mån fånga upp och synliggöra kompositionsprocessens olika delar och innehåll.

[28] Notationsprogram för datorer.

Ljudupptagningar och notationer uppkom löpande under processen. Det var inte bestämt i förväg när eller hur ofta vilken sorts dokumentation skulle användas, med undantag för videodokumentationen.

3.2.3 Genomförande av dokumentationen

I dokumentationen finns 13 filmer från totalt tio filmade tillfällen. Vid de två tillfällen då jag komponerade vid en dator filmades nämligen både skärmen och ansiktet. Totalt filmades 346 minuter och 21 minuter dokumenterades i form av ljudinspelningar. 17 sidor antecknades i form av anteckningar och noter. Under studien skapades tre arrangemang och åtta kompositioner.

Dokumentationen gjordes genom inspelningar från iPhone eller iPad. Ofta anslöts även en extern Shure-mikrofon till telefonen, för att på så vis säkra en riktigt bra ljudupptagning. Bjørndal (2017) understryker att det är av stor vikt att säkerställa en god ljudkvalitet vid videoinspelningar.

Kameran placerades förhållandevis nära, så att jag framställdes i halvbildsformat. Detta för att synliggöra ansiktsmimik och för att ta upp ljudet så bra som möjligt. Dessvärre innebar kameravinkeln att videon inte fångade exakt hur noterna noterades vid komponerandet. Noterna bevarades dock efter varje tillfälle och visades ibland även upp framför kameran i videon.

Studien utfördes på musikhögskolan Ingesund och i min lägenhet. De flesta av de dokumenterade tillfällena gjordes i en lektionssal på Ingesund. Under dokumentationstillfällena fokuserades det mestadels på att utforska interferenstonsspel på tvärflöjt och hur det var möjligt att arrangera och komponera för att synliggöra det akustiska fenomenet så enkelt, tydligt och roligt som möjligt.

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen

Analysen gjordes genom att läsa anteckningarna, transkribera videofilmerna och ljudinspelningarna samt analysera de noterade kompositionerna. Materialet undersöktes utifrån ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv. Vid läsningen av anteckningarna konstaterades att processen huvudsakligen gick från arrangemang till kompositioner. Detta synliggjordes även i de övriga dokumentationsformerna.

Videofilmerna visar mestadels mig själv när jag arrangerar, komponerar eller spelar tvärflöjt. Först sorterades de efter tillkomst och sedan transkriberades de till löpande text med tidshänvisningar till skiftande moment. Den första gången som jag tittade igenom materialet hade jag inte bestämt några särskilda kategorier. Eftersom studiens syfte har varit att undersöka vilka resurser som har använts och hur de har använts vid skapandet ville jag hålla det öppet. Även om jag inte bestämt några kategorier kom det första steget i transkriberingen att fokusera på saker som var verbala och hörbara. Därefter transkriberades gester och blickar innan transkriptionerna slutligen sammanfördes till en helhet. Jag skrev hela tiden ner det jag såg som kändes intressant och relevant utifrån ett designteoretiskt perspektiv. Ibland stannade jag videon för att hinna med att skriva, men för det mesta tittade och skrev jag i ett svep. Denna genomgång var förhållandevis översiktlig, vilket också var syftet. Vid genomläsning av transkriptionen kunde jag urskilja några återkommande resurser som ofta användes. Den skriftliga transkriptionen sorterades då i kategorier, som presenteras i resultatdelens underrubriker. Johansson och Svedner (2010) nämner en utmaning med att göra sina egna kategorier nämligen att kategorierna kan riskera att bli för snarlika. De påpekar att det är lättare att hitta bra kategorier om kategoriseringen görs i efterhand. Därför kategoriserades materialet för denna studie i efterhand. Delar av videofilmerna har transkriberats mer i detalj, vid vissa specifikt valda intressanta situationer, så

kallade *critical incidents*, till exempel då jag samspelade ihop med en annan flöjtist.

Ljudinspelningarna sorterades först efter tillkomst, därefter lyssnades de igenom i kronologisk ordning. Det framkom då att de tidiga ljudfilerna innehöll enskilda stämmor från andra kompositörers kompositioner, medan de senare ljudfilerna främst innehöll mina egna kompositioner. Ljudfilerna visade att jag under skapandeprocessen först hade arbetat med att studera andra kompositörers verk för att sedan gå vidare till att arrangera och därefter komponera egen musik. I videofilmerna framkom det att ljudinspelningar ofta använts som samspelsverktyg.

De noterade kompositionerna bearbetades först till digital form genom att skrivas in i notskrivningsprogrammet Sibelius. Felaktigheter som upptäcktes korrigerades. Därefter analyserades materialet utifrån tonspråk, taktart, omfång och form. Ju mer arrangemangen och kompositionernas beståndsdelar analyserades desto mer framkom det huruvida designen av de olika verken hade bidragit till verk som var lättspelade och framhävde interferenstonerna tydligt, eller ej.

3.2.5 Etiska överväganden och studiens giltighet och tillförlitlighet

Ofta är det bättre att använda sin praktiska visdom än att nitiskt följa allmänna regler för att försäkra sig om att studien har utförts på ett etiskt sätt. Kvale och Brinkman (2017) påpekar att kontexten kring studien spelar stor roll för vilka etiska överväganden som är relevanta i den aktuella studien. Istället för att hålla fast vid regler bör etiska överväganden ses som verktyg som kan göra olika osäkerhetsområden säkrare. De menar att det kan vara värdefullt att som observatör och forskare ha kunskap om värdefrågor och etiska riktlinjer och teorier för att på så vis lättare kunna agera lämpligt om det uppstår en konflikt mellan de etiska och de vetenskapliga intressena. De kopplar sin syn på etik till Aristoteles filosofi om att ”etikens uppgift inte [är] att erbjuda en abstrakt teori om det goda utan snarare att göra oss goda” (Kvale & Brinkman, 2017, sidan 114). Det kan vara knepigt att överväga etiska frågor i en studie som huvudsakligen bara innefattar mig själv, både som studieobjekt och som observatör. Givetvis har jag inte lagt upp studien på ett sätt som gjort mig illa till mods. Vid det tillfälle då jag lånat in en annan flöjtist för att få en annan person att spela interferenstoner med, har ett muntligt samtycke kring deltagandet först upprättats.

Studien är en självstudie där jag har undersökt mig själv och min egen kompositionsprocess. Johansson och Svedner (2010) problematiserar att det ofta är svårt att skilja på observation och deltagande. Detta gör att studiens giltighet och tillförlitlighet kan ifrågasättas, så som alla slags självstudier kan ifrågasättas på den punkten. I detta fall har studiens deltagande skett innan analysen och observationen påbörjats, vilket minskat risken för mig att vara osäker i vilken roll jag axlat för stunden.

4 Resultat

I kapitlet presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av studiens dokumentation. Först redogörs för olika resurser som används vid komponerandet. Därefter presenteras hur arrangemangen och kompositionerna designats för att interferenstonerna ska synliggöras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

4.1 Resurser som nyttjats

Här redogörs för vilka resurser som har använts vid komponerandet. Flera resurser upptäcktes vid analysen och de resurser som tas upp är de som jag fann mest intressanta. Först presenteras några materiella resurser och sedan presenteras kroppsliga och språkliga resurser.

4.1.1 Materiella resurser

Flöjten användes för att utforska hur interferenstoner fungerar på tvärflöjt. Genom att använda instrumentet löpande under skapandeprocessen har förståelsen för hur dessa toner fungerar på tvärflöjt ökat. Flöjten har använts på olika sätt beroende på när i kompositionsprocessen den har varit aktuell. Innan komponerandet började användes flöjten på ett undersökande sätt, för att ta reda på hur interferenstoner kan uppstå vid flöjtspel. Under kompositionsprocessen användes den för att undersöka och bekräfta ljudet som uppstår. När kompositionen var färdig användes flöjten för att kontrollera att kompositionen klingar på det sätt som var tänkt.

Jag fann det ofta enklare att sjunga och spela samtidigt jämfört med att konstruera en andraflöjtist genom inspelning och uppspelning i högtalaranläggning. Det framgår i videodokumentationen att jag fann det utmanande för koncentrationen att sjunga en ton, spela en annan och samtidigt lyssna efter en tredje:

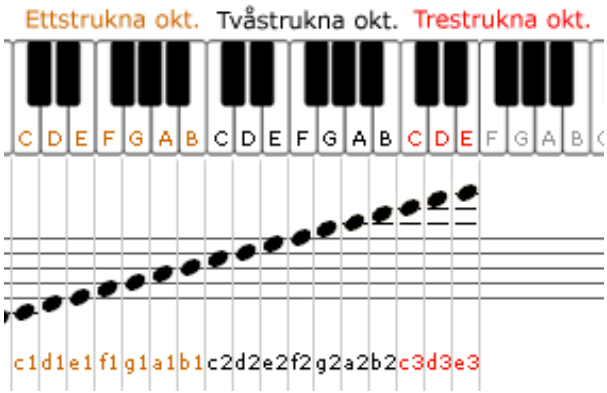
> Ojdå, jag borde nog öva den här sjungstämman. [Spelar sångstämman, för att därefter sjunga den. Sätter sen ihop sången med spelstämman. Konstaterar att] Hm, aah, det där måste jag ju göra långsamt, men det verkar funka (Film 1, 2019-10-18).

Då studien är en självstudie har nyttjandet av inspelnings-, och uppspelningsapparatur varit en förutsättning för att kunna komponera musik för två tvärflöjter. Genom att spela in en ton eller en hel stämma för att sedan spela upp den i en högtalare har den klingande situationen blivit förhållandevis lik två samspelande flöjter. Vid flera tillfällen nämner jag dock att jag inte kan spela in eller spela upp ljud, eftersom jag inte har nödvändig utrustning i rummet.

> Eftersom jag fortfarande inte har någon kompis med mig och eftersom jag använder min enhet för att spela in video kommer jag inte kunna, eh… Ja, jag måste spela och sjunga samtidigt (Film 4, 2019-10-26).

Jag upptäckte att kvaliteten på högtalarna spelade roll. Det uppstod inga interferenstoner när jag samspelade med min mobiltelefon. Först när jag kopplade upp telefonen till ett par större externa högtalare kunde jag höra dem.

Under studiens gång skapades ett *interferenstonsdokument* genom att analysera Offermans och Wyes kompositioner där dessa fanns noterade. Efter att ha sammanställt klangerna som de hade använt sammanställde jag materialet till en interferenstonsskala, där själva interferenstonen rörde sig stegvis uppåt. Denna skala skrevs in i ett kalkylblad för att lättare kunna söka efter önskade klanger. Jag kategoriserade kolumnerna efter ljusa stämman (LS), mörka stämman (MS) och interferenstonen (I). Jag lade till kolumner för klang, om tonerna tycktes bilda ett specifikt ackord samt källa och var jag hade hittat tonkombinationen någonstans. Kolumnerna för tonerna färgkodades och utökades till att även innefatta oktavläge (O-LS, O-MS & O-I) och funktion (F-LS, F-MS & F-I). Allt eftersom jag upptäckte nya kombinationer av deltoner och interferenstoner lades de till i interferenstonsdokumentet.



Figur 5. Förtydligande av de olika oktavbeteckningarna.

Vid studiens slutskede innehöll dokumentet 75 olika klangkombinationer med interferenstoner. Detta dokument användes sedan som referens vid sökandet efter lämpliga interferenstonsklanger. Vid skapandet av kompositionen *17806* användes dokumentet helt som utgångspunkt.

O-LS:	LS:	F-LS:	O-MS:	MS:	F-MS	O-I:	I:	F-I:	Klang:	Källa:
2	a2	ters	2	c2	kvint	1	f1	grundton	f-dur	Trevor Wye
2	a2		2	f2		1	f1			Trevor Wye
2	a2		2	f2		1	f1			Trevor Wye
2	B2		2	g2		1	B1			Trevor Wye
2	bb2	kvint	2	g2	ters	1	eb1	grundton	Eb-dur	Trevor Wye
2	Bb2	grundton	2	d2	ters	1	F1	kvint	Bb-dur	Trevor Wye
2	C#2		2	A2		1	A1			Trevor Wye
2	C#2		2	Bb2		1	F1			Offermans
2	c2	Grundton	2	g2	Kvint	2	e2	S3	C-dur	Mig själv
2	D#2		3	C3		1	G#1			Offermans
2	d2	ters	2	f2	kvint	1	bb1	grundton	Bb-dur	Trevor Wye
2	D2		2	g2		2	G2			Trevor Wye
3	A#3		3	C3		3	G3			Offermans
3	A3		3	E3		2	A2			Offermans
3	A3		3	Eb3		3	C3			Offermans

Figur 6. Utdrag ur interferenstonsdokumentet.

4.1.2 Kroppsliga resurser

Videodokumentationen visar att jag tenderar att ta ner flöjten och lägga den mot axeln när jag funderar över något. Jag behåller fingrarna på klaffarna. Ibland håller jag vänster hand för munnen då jag tänker. Jag rynkar också ofta lätt på ögonbrynen, kliar mig i huvudet, håller höger hand för hakan och kliar mig på näsan.

Vid det tillfälle då jag hade en medmusiker att spela med blev alla gester fler och större. I videodokumentationen synliggörs hur vi båda viftar med armarna i luften för att beskriva var och hur vi hör interferenstonen. Vi gestikulerar och markerar olika platser i luften:

> [Jag] Jag skulle säga att det är här. [Skrattar och viftar med handen högt upp i luften.] [Medmusikern] Oj, jag hörde något här nere. [Skrattar och viftar med handen nere i höfthöjd.] (Film 7, 2019-11-21)

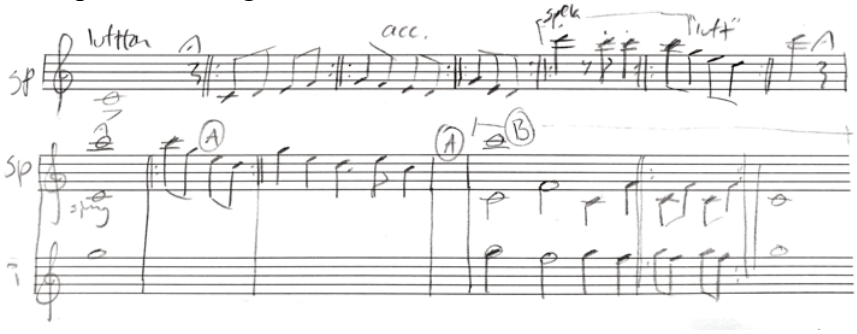
Rörelserna används för att förstärka och förtydliga vår upplevelse av ljudet när vi talar med varandra:

> Att den gjorde såhär [illustrerar med handen i vågliknande rörelser i luften] tjofftjoff. ... Det bara weeeeoooow! [härmar glissandot med rösten och bergochdalbaneliknande handrörelse] ... Jag hör att det blir en väldig skillnad [gör en sidledsvridande rörelse med handen] ... Det vibrerar speciellt i det här örat [håller handen en bit utanför örat] (Film 7, 2019-11-21).

När jag resonerar kring hur interferenstoner fungerar på tvärflöjt så tittar jag ofta rakt in i kameran och kastar då och då blickar upp mot taket. Blicken går annars oftast antingen rakt upp, åt höger eller vänster. Blickarna rakt upp åt vänster tenderar överlag att komma oftare och vara lite längre än de rakt upp åt höger.

4.1.3 Språkliga resurser

Notationen har varit viktig för att synliggöra vad som sker mellan tonerna i musiken. Det blir synligt vilken interferenston som uppstår. Huvudsakligen har jag komponerat för hand för att därefter skriva rent i Sibelius. Två av åtta kompositioner har komponerats rakt in i datorn. De handskrivna noterna har noterats med vetskapen om att de senare skulle renskrivas. Notationen kan därför framstå som kladdig och rörig för den som inte förstår mina koder. Jag fann det givande att skriva ner mina idéer så fort som möjligt och kunde därför namnge vissa återkommande fraser med bokstäver, för att bara behöva skriva själva bokstaven istället för hela frasen när den upprepades. När jag skrev rent noterna i Sibelius upptäckte jag ibland att jag hade skrivit fel varpå felet korrigerades.



Figur 7. Exempel på handskrivna noter. *Inre röst.*

Kompositionerna som skrevs rätt in i datorn noterades så fort som möjligt. Till exempel kopierades takter och fraser med samma rytm för att därefter förflyttas i tonhöjd till rätt melodi.

Under skapandeprocessen reflekterades det löpande. Dessa reflektioner visar sig i dokumentationen som videofilmade eller ljudupptagna påståenden och anteckningar. Genom de reflekterande kommentarerna kan delar av skapandeprocessen urskiljas, till exempel hur jag förhöll mig till att prova kompositionerna på tvärflöjt: ”Nu är det nog dags att spela det här och kolla hur det låter” (Film 4, 2019-10-31).

Vid det tillfälle då jag spelade kompositionerna tillsammans med en annan flöjtist, fick jag någon annan att samtala med om vad jag hörde och hur kompositionerna fungerade. Detta bidrog till ökad reflektion. Ofta sökte jag efter bekräftelse på om min medmusiker hörde samma sak som jag:

> [Jag] Är det ett Bb va? Eller vad hör du? [Spelar igen och lyssnar.]
> [Medmusiker] Aah, det kan det nog va…. Men jag hör inte alltid.
> [Jag] Nej, eller hur. Jag spelade fel en gång också så det kan vara såna saker… … Den där tror jag också det hände nåt på. Ta den. [Spelar och lyssnar.] Det händer ju nånting. [Spelar igen.] Visst är det så att man har en *location* på det [interferenstonen] liksom?
> [Medmusiker] Ah, just det. …

Jag upptäckte att vissa ljud som förvånade mig egentligen var logiska utifrån notbilden:

> [Jag] Vad hände där egentligen? [Pekar i noten.] Där har vi ju det vi spelade förut. Det hade jag kunnat räkna ut.
> [Medmusiker] Ah, just det.
> [Jag] Där, det är samma [Pekar i noten.] (Film 7, 2019-11-21).

Min medmusiker var inte är lika säker som jag på om hen hörde interferenstoner eller inte. När jag bad hen att lyssna igen verkade medmusikern bli säkrare:

> [Jag] Det känns som att det rör sig där [pekar]. Det ligger ju inte kvar… Eller?
> [Medmusiker] Ah, alltså. För mig är det ganska svårt att höra, för jag brukar inte tänka, åh, vilken, interferenston det är liksom. Nä, jag hör bara OK där är nånting [viftar med handen högt upp i luften] extra.
> [Jag] Eller hur!
> [Medmusiker] Men jag kan inte riktigt säga att det är den här tonen, jag kan inte ens säga att det är den här tonen, eller jag kan inte ens säga om den är högt eller lågt eller mittemellan [markerar med handen i luften].
> [Jag] Nej, det är lurigt… Men den är mer framträdande i den? Än där? [pekar i noten] Tycker jag. Lyssna vad du tycker. [Spelar.]
> [Medmusiker] Jaa, det var den nog faktiskt. (Film 7, 2019-11-21)

Vid detta tillfälle upptäckte jag att jag hörde en annan interferenston än den jag hört senast jag spelade (sjungspelade eller ihop med högtalare) det stycket:

> [Medmusiker] …det var nåt som skorrade till, det är kanske den där tonen.
> [Jag] Vi tar den där bara lös. [Spelar.] Jag hör ett jättetydligt F där. [Spelar.] Men det var ju spännande! För förut så hörde jag ju ett A!
> [Medmusiker] Jaa, det var ju spännande! (Film 7, 2019-11-21)

4.2 Arrangemangen och kompositionernas design

Först presenteras de arrangemang och kompositioner som innehåller interferenstoner hela tiden. Därefter presenteras de verk som innehåller hörbara interferenstoner då och då.
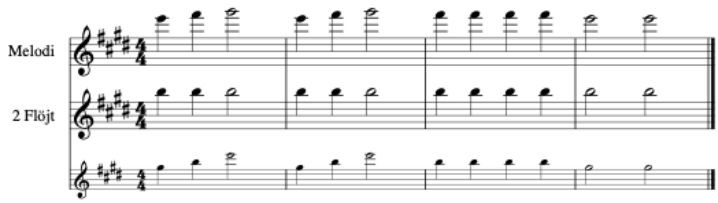
4.2.1 Konstanta interferenstoner

Här presenteras de kompositioner och arrangemang som innehåller interferenstoner genom hela verket.

Spanien

Melodin noterades i E-dur i tredje oktaven. Andrastämman noterades enbart med tvåstrukna b:n och följer förstastämmans rytm. Med det här arrangemanget ville jag undersöka vad som händer med interferenstonerna i en välkänd melodi när andrastämman är så lättspelad att en flöjtist kan spela den väldigt tidigt i sin flöjtbana. Eftersom andrastämman är lättspelad är arrangemanget en bra utgångspunkt för flöjtister som vill öva på att sjunga och spela samtidigt.
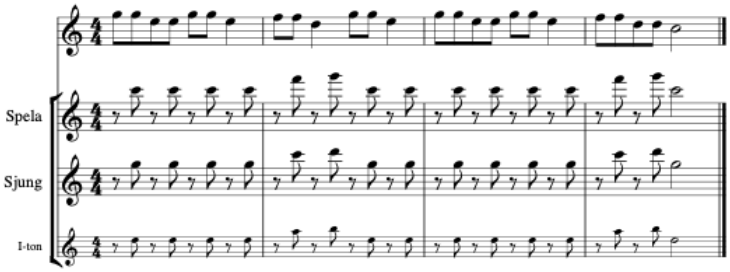
Jag fann att interferenstonsstämman som uppstod enbart bestod av toner från E-dur-treklangen, men eftersom deltonerna förflyttade sig kom harmonierna som uppstod att variera något. När melodin framförs på den andra tonen i den diatoniska skalan, alltså tonen F# kan det kanske upplevas som ett Emaj9-liknande ackord, men eftersom tonen e inte hörs just då upplever jag det som ett slags B-ackord, det vill säga tonartens dominant. Eftersom ingen ters finns i B-ackordet går det inte att avgöra om det är dur eller moll.



Figur 8. Spanien

Lilla Snigel

Med det här arrangemanget ville jag utforska hur en och samma flöjtist kan ackompanjera en melodi genom att låta interferenstonsklangen bilda passande ackord. Melodin noterades i C-dur i andra oktaven. Därefter bestämdes en harmonisering utifrån huvudtreklanger som passade till melodin och i tonarten som jag upptäckt var möjliga att spela och sjunga på tvärflöjt, nämligen C-dur, F-dur och G-dur. Därefter bestämde jag att kompmönstret skulle ligga på efterslag.
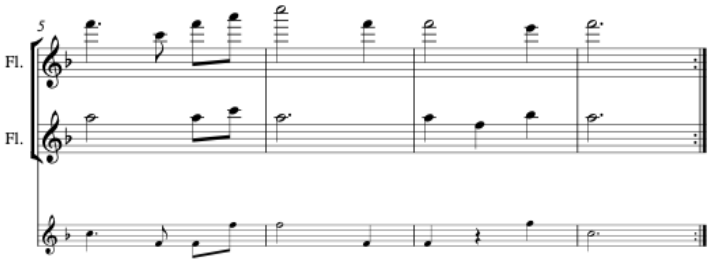


Figur 9. Lilla Snigel.

Jag fann detta arrangemang mer utmanande än det förra. Dels var andrastämman för sång väldigt ljus och i sig inte särskilt melodisk. Det gjorde den svår att memorera och utöva. Arrangemangets rytmik var dessutom krävande, eftersom efterslagen var så pass korta att jag knappt hann lyssna när jag spelade. Det var utmanande att hinna med att intonera de tre tonernas samklang.
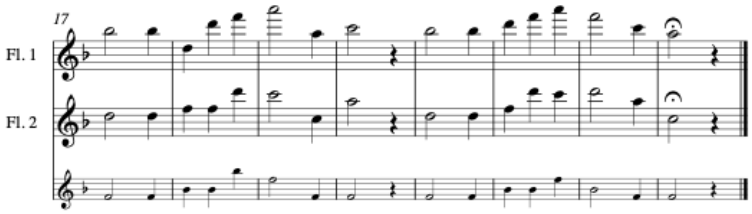
Liten vals i F-dur

Stycket är noterat i tretakt och F-dur. Melodin befinner sig i tredje och fjärde oktaven och andrastämman i andra och tredje. Först noterade jag melodin, A-delen gjordes helt färdig innan B-delen skrevs. Andrastämman konstruerades genom att använda interfererenstonsdokumentet. Jag ville att interferenstonsstämman inte skulle vara rytmiskt unison med de andra stämmorna, eftersom jag ville undersöka om den skulle bli mer hörbar då. Stycket bygger mycket på treklanger och innehåller få harmoniska överraskningar. Vid frassluten uppstår en dominantisk klang av flöjternas toner samt interferenstonen som innehåller tonerna trestrukna e, tvåstrukna bess och tvåstrukna g. Dessa skulle kunna tolkas som ett C7 utan grundton.



Figur 10. Liten vals i F-dur.
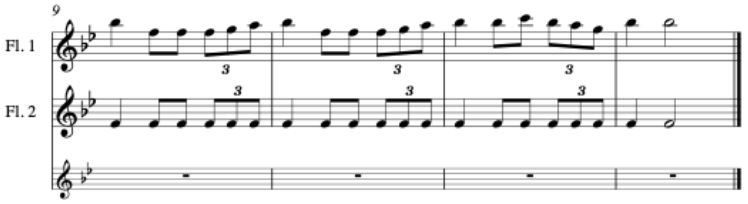
Vårsolsvärme



Figur 11. Vårsolsvärme.

Stycket är ett utforskande av oktavernas betydelse för vilken interferenston som uppstår och är noterat i tretakt, i F-dur. Vid komponerandet, som skedde direkt in i notationsprogrammet Sibelius, markerade jag önskade harmoniska möjligheter i interferenstonsdokumentet innan jag valde ut toner och rytm för min komposition. Här skapades alla tre stämmor samtidigt. Då jag var klar utvecklade jag formen genom att oktavera ner flöjtstämmorna. Interferenstonsdokumentet gav mig inga ledtrådar kring vilka interferenstoner som eventuellt skulle uppstå då. Jag fick spela, lyssna och skriva ner de interferenstoner jag hörde. Jag hörde färre interferenstoner i den lägre oktaven. Stycket börjar med förstastämman själv i den låga oktaven, varpå andrastämman kom till i samma oktav innan båda stämmorna slutligen oktaverades för att på så vis generera den först tilltänkta interferenstonsstämman.

Bor du nära?
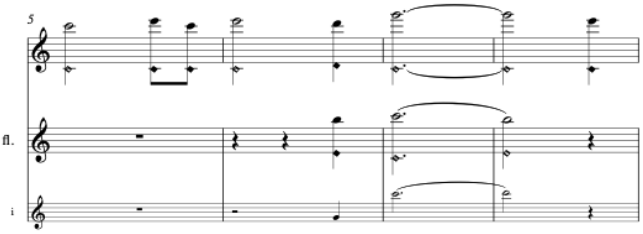


Figur 12. Bor du nära?

Här utforskas bordunspel och interferenstoner. Stycket är noterat i tretakt och i Bb-dur och rör sig mestadels i andra oktaven. Komponerandet skedde direkt in i Sibelius. Stycket börjar unisont på ettstrukna f. Efter fyra takter spelar den ena flöjten en melodi och den andra spelar en rytmisk bordun på tvåstrukna d för att fyra takter senare gå tillbaka till ettstrukna f som bordun. Då registret är förhållandevis lågt var inte interferensdokumentet till någon hjälp vid antecknandet av interferenstoner. När kompositionen testades ihop med en annan flöjtist uppmärksammades inte heller några hörbara interferenstoner.

4.2.2 Interferenstoner då och då

Här presenteras de kompositioner och arrangemang där interferenstoner dyker upp mer sällan, då och då. Dessa verk innehåller inte hörbara interferenstoner hela tiden.

Amazing Grace



Figur 13. Amazing Grace.
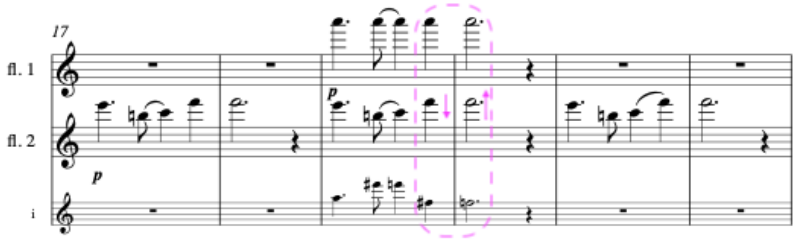
Här undersöktes om interferenstoner även kan uppstå ur flöjtens flageolettklang[29]. Jag fann att hörbara interferenstoner uppstår även vid flageolettklang. Jag upptäckte att *Amazing Grace* låg bra till för att spela med flageolett-toner och bestämde mig för att skapa ett arrangemang. Melodin är noterad i C-dur, mestadels i tredje oktaven. På flöjten blir det då endast två grepp för hela låten, ettstrukna c och ettstrukna d. Därefter harmoniserade jag stycket utifrån de ackord som jag visste var möjliga att använda. Sedan letade jag efter möjligheter att få in de nödvändiga

[29] Flageoletter spelas på tvärflöjt genom överblåsning. Från samma grepp kan flera flageoletter uppstå och tonerna kommer att följa naturtonsserien. Flageolettoner har en annan, luftigare klang än den vanliga tonen.

tonerna via andra flageoletter på tvärflöjt. Jag fann möjlighet för detta vid styckets lite större två frasslut. På den långa g-tonen i tredje oktaven vid det första frasslutet upptäckte jag att jag kunde byta harmonisering från C-dur till G-dur genom att förändra andraflöjten och därmed också interferenstonsstämman.

17806

Stycket är komponerat direkt in i notationsprogrammet Sibelius, noterat i fyrtakt och utan fasta förtecken. Flöjtstämmorna rör sig i huvudsak i andra och tredje oktaven. Vid skapandet av den här kompositionen använde jag mig av interferenstonsdokumentet. Jag utgick ifrån mitt gamla hemtelefonnummer. Rytmen då redan given, eftersom jag alltid slog det numret i en och samma rytm. Tonerna och klangerna valde jag ut genom att kika på den rad i dokumentet som motsvarar siffran från mitt telefonnummer. Den första tonen är alltså från interferenstonsdokumentets första rad och den tredje tonen i stycket (8) är från interferenstonsdokumentets rad nummer åtta. Ton nummer fyra, som motsvarar telefonnumrets siffra noll, valde jag att tolka som rad tio. Därmed hade jag råmaterialet för kompositionen så jag jobbade vidare med formen. Jag lät den ena stämman presenteras själv, innan den fick upprepas ihop med andrastämman varpå interferenstonerna också framträder. Detta upprepades sedan så att skillnaden mellan soloinstrumentet och samspelsklangen med dess interferenstoner skulle framhållas. Därefter fick andrastämman spela sina toner solo en gång innan förstastämman och interferenstonerna lades till. Även detta gjordes två gånger. Jag konstruerade en B-del på samma vis.
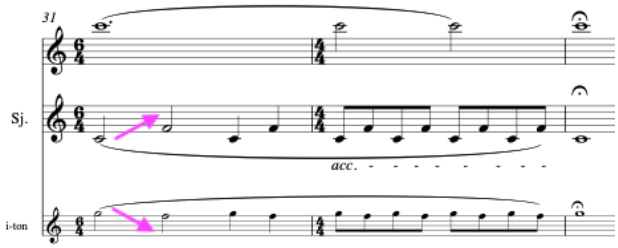


Figur 14. 17806.

Jag upptäckte att jag hade noterat något intressant i B-delen. Flöjtstämmorna spelade vid ett tillfälle två likadana toner i rad, men interferenstonsstämman förflyttade sig en halv ton nedåt. Vid samspel med annan flöjtist upptäckte jag att denna rörelse kan regleras genom att andraflöjten intonerar sin första ton lågt och den andra tonen högt. Jag lade till artikulationer och nyansbeteckningar efter att ha provat stycket ihop med en annan flöjtist.

Inre röst

Solostycket innehåller två olika interferenstoner som skapas av att sjunga och spela samtidigt. Genom att spela en och samma långa ton och samtidigt sjunga två olika toner framträder två olika interferenstoner, som i kontrast till de sjungna tonerna skapar en motrörelse. Denna motrörelse dyker upp tre gånger i stycket.
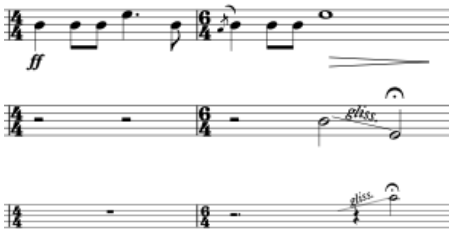


Figur 15. Inre röst.

Stycket bygger på C-dur-harmonik och det finns både vanliga och så kallade luftspelade[30] toner. Stycket är noterat i blandade taktarter för att illustrera de betonade tonerna, som är placerade på första slaget i varje takt.

[30] Att anblåsa flöjten utanför munhålets kant istället för rakt på. Ljudet blir då luftigt och vindliknande istället för den vanliga mer klara flöjttonen.

Den osynliga elefanten
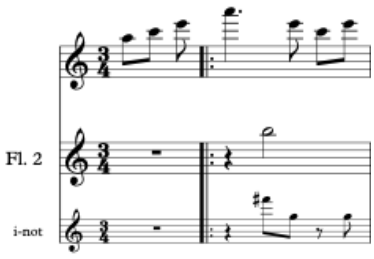
Stycket består av två olika delar. Den första har en signalliknande karaktär och består enbart av ettstrukna b och tvåstrukna e och går i fyra fjärdedelstakt och sex fjärdedelstakt. Den andra delen går i fyra fjärdedelstakt och i ett snabbare tempo. De toner som spelas sjungs samtidigt varpå en interferenston på intervallet en kvint uppstår ovanför de spelade och sjungna tonerna.



Figur 16. Den osynliga elefanten.

Mystisk duett
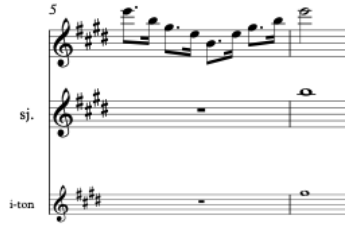
Stycket är noterat i tretakt och är en duett mellan två flöjter. Stycket består av en melodistämma och en enkel andrastämma som mestadels innehåller tvåstrukna b och tvåstrukna a. Melodistämman befinner sig huvudsakligen i andra och tredje oktaven. Melodin befinner sig i en a-moll tonalitet men stycket klingar i sin samklang mer åt atonala hållet.



Figur 17. Mystisk duett.

Glad schottis

Stycket går i E-dur och innehåller i andra takten ett E-durackord. Treklangen uppstår när tvåstrukna b sjungs samtidigt som trestrukna e spelas eftersom tvåstrukna giss uppstår som interferenston. Kompositionen går i fyra fjärdedelstakt och har en A-del och en B-del som vardera är åtta takter. Sångstämman består enbart av tvåstrukna b och tvåstrukna c. Melodin rör sig i första och andra oktaven men befinner sig mestadels i den tredje.



Figur 18. Glad schottis.

4.3 Sammanfattning och slutsatser

Vid komponerandet och arrangerandet har flera olika resurser använts och tvärflöjten har varit central. Ofta har inspelnings-, och uppspelningsutrustning använts för att på konstgjord väg simulera en andra flöjt. Ett interferenstonsdokument har skapats och använts vid arbetet. Notationen och reflektionen tas upp som viktiga resurser. Vid musicerande ihop med en annan flöjtist utökades gestiken och den verbala reflektionen.

Kroppen har varit en användbar resurs. Rörelser och gester förstärkte kommunikationen kring och förståelsen av interferenstonerna. Det var inte alltid som jag hade samma upplevelse av var ljudet kom ifrån som min medmusiker, något som visade sig genom att vi gestikulerade på olika platser i luften.

Arrangemangen och kompositionerna har designats på olika sätt för att interferenstonerna ska uppmärksammas. Ibland finns de noterade konstant genom hela stycket och ibland dyker de upp då och då. Interferenstonsstämman varierar mellan att vara noterad mellan de andra två deltonsstämmorna och längst ner i partituret. Arrangemangen och kompositionernas design har även varierat gällande omfång, tonart, taktart och form. Alla skapade verk har varit förhållandevis korta.

Verken har skapats utifrån en idé om att de ska vara lättspelade och låta bra. I de tre skapade arrangemangen finns en progression där arrangemangen blir mer utvecklade allt eftersom. Kompositionernas design är överlag något mer komplexa än arrangemangens design. I skapandeprocessen har det använts flera olika kompositionstekniker.

5 Diskussion

I detta kapitel presenteras en resultatdiskussion. Därefter följer en metoddiskussion och ett resonemang kring studiens betydelse. Avslutningsvis lämnar jag några förslag på fortsatta forsknings-, och utvecklingsarbeten.

5.1 Resultatdiskussion

Resultatet visar att skapandeprocessen har gått igenom olika stadier. Jag har till exempel studerat andras kompositioner och provat olika ljud och idéer på flöjten. Dessa steg kan ses som en tolkning och iscensättning av kunskapen. Selander och Kress (2017) skriver att iscensättning bland annat innebär ”den inramning och tolkning av situationen som den enskilde individen gör och det sätt på vilket denne iscensätter sig och positionerar sig i sammanhanget” (sidan 118). När jag sedan har gått vidare till att prova nya idéer på flöjten och notera dem kan det beskrivas som transformation och ny gestaltning. Selander och Kress beskriver dessa processer som en transformationscykel. De poängterar att processen varken är rätlinjig eller cirkulär, utan snarare skissartad. Jag har valt ut, bearbetat och kombinerat information för att nå fram till mina nya representationer, arrangemang och kompositioner. Verken som skapats kan därför ses som representationer av det lärande som jag tack vare arbetet med studien har tillförskaffat mig inom arrangering och komposition, flöjtspel och det akustiska fenomenet interferenstoner.

I resultatet framkommer att kvaliteten på högtalarna spelar roll när de har använts som substitut för en medmusiker. Studien visade att inga interferenstoner uppstod när spelandet skedde till mobiltelefonens högtalare. Troligen berodde detta på att den var för volymsvag eller inte återgav det inspelade flöjtljudet tillräckligt väl. Antagandet att uppspelningsutrustningens kvalitet avgör om det kan uppstå hörbara interferenstoner vid samspel styrks av det som både Sandstad (1955) och Lohri, Carral och Chatziioannou (2010) skriver angående amplituden på interferenstonen. Den beror nämligen på deltonernas amplitud och det enskilda instrumentets resonansbeteende. Det kan ha varit så att det uppkom en interferenston vid spelet till mobiltelefonhögtalaren, men att den var så volymsvag att den inte uppfattades. Det kan också vara så att mobiltelefonens högtalare inte lyckades återge tillräckligt stark amplitud av den inspelade flöjten, eller att högtalarens resonansbeteende inte var tillfredsställande. Ett högtalarmembran i en mobiltelefon är ofta mycket mindre än ett högtalarmembran i en extern högtalare. Det är inte ovanligt att membranet där är flera gånger större än en normalstor mobiltelefon. När telefonen istället kopplades till ett par större externa högtalare kunde interferenstoner höras vid spel till det inspelade flöjtljudet.

Resultatet visar att jag och min medmusiker inte verkade uppfatta interferenstonerna på samma sätt. Möjligen skiljer sig våra innerörons utformning åt, vilket i sig kan bidra till att vi hör olika saker. Det kan också ha varit så att vi lyssnat med olika slagpå ljudet. Enligt Lohri, Carral och Chatziioannou (2010) och Lohri (2011) kan interferenstoner uppstå både utanför och innanför örat. Om vi ser olika ut på insidan av örat kan det bidra till att vi upplevde dessa toner olika. Vi tenderade ändå att vara överens om vilka interferenstoner som var extra framträdande i tonstyrka. Kanske berodde den enigheten på att de interferenstoner vi upplevde som extra starka resonerade mer i rummet än inne i våra öron? Eller så var det kanske så att våra inneröron var ganska lika, så att vi upplevde samma frekvenser som extra volymstarka, precis som Lohri, Carral och Chatziioannou (2010) kommit fram till.

5.1.1 Resurser vid komponerande

I resultatet framgår det att jag har använt mig av olika kunskaper då jag har arbetat med kompositionerna. Jag har använt min kunskap om hur instrumentet tvärflöjt kan spelas, om hur noter kan nedtecknas, om hur akustik fungerar och om hur melodier kan skapas. Alla dessa kunskaper finns representerade i kompositionerna. Det multimodala är centralt inom komposition, eftersom komponerande går ut på att föra samman kunskap inom olika modaliteter till en nedtecknad och visuellt synbar not. Kompositionen kan därför med Selander och Kress (2017) terminologi betecknas som en transduktion av mina olika kunskaper inom bland annat flöjtspel, komposition och interferenstoner.

Interferenstonsdokumentet, som upprättades utifrån en analys av andra kompositörers användande av interferenstoner, har använts på olika sätt under studiens gång. Detta dokument kan kopplas till det som Lindell (2015) och Påhlsson (2006) beskriver i sina arbeten, nämligen att de har använt andra kompositioner som inspiration för sitt eget komponerande. Andra kompositörers verk var utgångspunkt för skapandet av interferenstonsdokumentet, som i sin tur låg till grund för delar av många kompositioner och hela *17806*. Lindell och Påhlsson påpekar något annat som även framkom i denna studies resultat, nämligen att det är av stor betydelse för kompositören att kunna provspela verket under tiden som det skapas, vilket är något som jag löpande har gjort under denna studie.

Flöjtens vikt som kontrollant av kompositionerna har synliggjorts extra mycket då det dök upp oväntade toner, trots en metodisk kompositionsprocess. Den noterade kompositionen kan betecknas som transformerad innan den spelats upp och testats. Selander och Kress (2017) understryker att en transformation alltid sker inom samma teckensystem. När kompositionen väl hade spelats upp gick kompositionen igenom en transduktion. Denna transduktion gjorde det möjligt för mig att upptäcka att det inte alltid var det noterade som hördes. Vikten av att som kompositör låta sina verk genomgå en transduktion blev då uppenbar för mig.

Användandet av interferenstonsdokumentet och strategin att provspela verken kan tillsammans med de löpande reflektionerna ses som en form av scaffolding. Jag har scaffoldat genom att systematisera hur dessa toner kan bildas i interferenstonsdokumentet och kontrollera mina verk genom att spela dem på flöjt. Användandet av scaffolding kan kopplas ihop med det som Hagerman (2016) skriver om att han i sin studie såg studenterna scaffolda sig själva och föra intrapersonella dialoger under sin skapandeprocess och på det viset utveckla sitt komponerande. Skapandet av *17806*, där mitt gamla hemtelefonnummer fick stå som grund för kompositionen, är ett stycke som blivit till tack vare en konceptualiserande stötta, nämligen interferenstonsdokumentet. Hagerman beskriver konceptualiserande stöttor som olika strategier för att använda idéer som inte har med musik att göra som ramverk i sitt skapande. Vid arrangerandet av *Amazing Grace* användes flöjttekniken flageolettonsspel, varpå flöjtklangen blir annorlunda. Detta kan med Hagermans terminologi beskrivas som att arrangemanget har påverkats av instrumenterande stöttor, eftersom klangen var i fokus. Hagerman beskriver instrumenterande stöttor som hjälpmedel som överväger kompositionens olika klangmöjligheter. Interferenstonsdokumentet kan ses som en avgränsande stötta, eftersom det visar på möjliga tonkombinationer för att få fram dessa toner. Hagerman förklarar att instrumenterande stöttor är hjälpmedel som upprättar och använder sig av ett sammanhängande tonspråk. I resultatet visas både ett handskrivet och ett datorskrivet utdrag ur *Inre röst*. Det framgår att den datorskrivna versionen är tydligare än den handskrivna, vilket delvis beror på att de schematiserande stöttorna har utvecklats och renskrivits till en mer vedertagen notskrift. Hagerman beskriver schematiserande stöttor som att upprätta förenklade scheman över sin komposition under kompositionsprocessen för att på så vis kunna arbeta snabbare och få en bättre helhetsbild av stycket. Elaborerande stöttor är de

stöttor som använder musiksymboler för att ta reda på hur musiken kan sättas samman. Jag har konsekvent använt mig av den vedertagna västerländska notationen. Resultatet visar inga tecken på att jag har använt mig av Hagermans modaliserande eller propornaliserade stöttor under min skapandeprocess.

5.1.2 Arrangemangen och kompositionernas design

I resultatdelen framkommer att det ibland uppstår olika interferenstoner beroende på om det är två flöjter eller en sjungande flöjtist som skapar deltonerna. I komposition 5, *Inre röst*, synliggörs att ett spelat tvåstruket c tillsammans med ett sjunget ettstruket c ger ett tvåstruket g som interferenston. Om två flöjter spelar c1 och c2 tillsammans uppstår ingen annan hörbar ton. Detta kan höra ihop med det som Lohri, Carral och Chatziioannou (2010) skriver angående betydelsen av det enskilda instrumentets resonansbeteende. Det blir kanske olika interferenston vid sång och spel samtidigt, jämfört med två flöjtister som samspelar, eftersom en flöjt och en människokropp resonerar på olika sätt?

5.2 Metoddiskussion

Det har fungerat bra att dokumentera studien med loggbok, anteckningar, noter, ljudfiler och video. Den kortfattade loggboken var central vid analysen av dokumentationen, eftersom det där fanns noterat vilken slags dokumentation jag har använt mig av vid varje tillfälle.

Vid det tillfälle då en annan flöjtist var med och musicerade framkom det i resultatet att gestiken och den verbala kommunikationen ökade. Det framgår också att det är svårare att videofilma två personer än en – mina egna ansiktsuttryck och ögonrörelser fastnade tyvärr inte så bra på den filmen. Då vi musicerade var vi nämligen placerade bakom notstället, bredvid varandra, vilket försvårade kamerans placering. Detta medförde att den frusna högnivåhandlingen inte optimalt återgav lågnivåhandlandet som jag gjorde med min blick. I filmen blev mitt ansikte nämligen bara synligt då jag vände mig mot kameran.

Studiens undersökningsmetod fokuserade på interferenstoner som uppstår via två samspelande flöjter eller via en sjungande flöjtist. Först vid analys av studiens arrangemang och kompositioner upptäcktes att dessa toner ibland skiljer sig åt beroende på om deltonerna består av två olika flöjtister eller en sjungande flöjtist. Avgränsningen var därmed inte optimal. Det hade förmodligen varit lättare att fokusera på en av metoderna, att antingen skriva musik för sjungande flöjtister eller för två flöjtister.

Det framgår i studien att det ofta har varit svårt att ordna med all teknik för att kunna spela in och upp ljud, samtidigt som jag har dokumenterat med video. Problemet tycks inte ha varit konstant. Det verkar endast ha varit ett störande moment vid de tillfällen då processen har videodokumenterats. Videodokumentationen har varit användbar då den på ett effektivt sätt har förkapslat saker som sagts under processens gång. Flera intressanta ord och skeenden hade med stor sannolikhet annars glömts bort.

5.3 Arbetets betydelse

Det här arbetet kan ha betydelse för flöjtister och andra instrumentalister som vill få en djupare förståelse för interferenstoner och de akustiska förutsättningarna kring duettspel. Arbetet kan även vara intressant för flöjtister som vill fördjupa sig i vad som händer vid sång och spel samtidigt.

Pedagoger som vill kunna förklara och illustrera interferenstonsfenomenet för sina elever kan tänkas vara intresserade av arbetet. Arbetet kan också ge pedagoger inspiration i hur intonation kan konkretiseras och utarbetas tillsammans med elever.

Även arrangörer och kompositörer som vill vidga sina vyer vid arrangering och komponering av musik för instrument som lätt skapar tydliga interferenstoner kan vara intresserade av att ta del av denna studie.

Slutligen kan arbetet vara relevant för personer som vill utforska sin hörsel och lära sig mer om hur de kan uppfatta ljud.

5.4 Fortsatta forsknings-, och utvecklingsarbeten

Detta område kan fortsätta undersökas. Det finns flera möjliga infallsvinklar. Nedan följer några inspirerande frågor som vidare arbeten skulle kunna ta i beaktande:

- Var uppstår interferenstonerna? Genom att mäta ljudet utanför örat via till exempel en spektrometer fås data som kan jämföras med en lyssnargrupps upplevelse av att höra olika klanger som innehåller interferenstoner.
- Vilken betydelse har kompositionens form för uppmärksammandet av interferenstoner? Upplevs interferenstonerna tydligare när de är med konstant i stycket än om de endast dyker upp då och då?
- Vad händer om två sjungande flöjtister spelar duett?
- Hur skiljer sig interferenstoner som uppstår av två spelande tvärflöjter från de interferenstoner som uppstår av en sjungande flöjtist?
- Hur fungerar interferenstoner på piccolaflöjt?
- Hur kan pedagoger använda och uppmärksamma interferenstoner i sin undervisning?
- Hur kan övningar för flöjtister som vill fördjupa sig i interferenstonsspel se ut?

6 Referenser

Nedan presenteras studiens referenslista. Listan är sorterad utifrån litteratur, avhandlingar/digitala källor, uppslagsverk och musiktryck.

Litteratur

Bjørndal, C. R. P. (2017). *Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning*. Stockholm: Liber förlag.

Kvale, S, & Brinkman, S. (2017). *Den kvalitativa forskningsintervjun.* Lund: Studentlitteratur.

Norris, S. (2004). *Analyzing multimodal interaction.* New York and London: Routledge Taylor & Francis Group.

Selander, S, & Kress, G. (2017). *Design för lärande – ett multimodalt perspektiv*. Lund: Studentlitteratur.

Sundberg, J. (1978). *Musikens ljudlära*. Stockholm: Proprius.

Johansson, B, & Svedner, P-O. (2010). *Examensarbetet i lärarutbildningen Undersökningsmetoder och språklig utformning.* Uppsala: Kunskapsföretaget.

Avhandlingar och digitala källor

Offermans, W. (u.å.). *For the contemporary flutist.* Etude 3: Difference Tones. Hämtad 2020-01-08, från https://www.forthecontemporaryflutist.com/etude/etude-03.html

Hagerman, F. (2016). *Det är ur görandet tankarna föds – från idé till komposition: En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning.* (Doktorsavhandling) Stockholm: Royal College of Music. Hämtad den 2020-02-06, från https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/det-ar-ur-goerandet-tankarna-foeds--fraan-ide-till-komposition(2042ccb7-7926-4a28-b3a1-221d827d6205).html

Lindell, S. (2015). *Lära i komposition, en fenomenologiskt inriktad självstudie* (Kandidatuppsats). Arvika: Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet. Hämtad 2020-01-17, från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:852582/FULLTEXT01.pdf

Lohri, A. (2011, May). *The Tartini tones and their relevance in music theory and performance*. Paper presenterat vid Croartcia 2011, the 2011 Symmetry Conference on Arts & Science, Zagreb, Croatia. Hämtad 2020-01-17, från https://www.academia.edu/30974857/THE_TARTINI_TONES_AND_THEIR_RELEVANCE_IN_MUSIC_THEORY_AND_PERFORMANCE

Lohri, A., Carral, S, & Chatziioannou, V. (2010). Combination Tones In Violins. *Proceedings of the Second Vienna Talk, Sept. 19−21, 2010, University of Music and Performing Arts Vienna, Austria* (s. 96-99). Hämtad 2020-01-17, från https://www.researchgate.net/publication/265296863_Combination_tones_in_violins

Lundström, G. (2002). *Störande oljud ska bytas ut om tystnad*. Hämtad 2020-04-03, från https://www.nyteknik.se/industri/storande-oljud-ska-bytas-ut-mot-tystnad-6472801

Påhlsson, M. (2016). *Att leka med ljud* (Kandidatuppsats). Piteå: Instutitionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå universitet. Hämtad 2020-01-17, från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1022606/FULLTEXT02.pdf

Sandstad, J. (1955), Note on the observation of the Tartini Pitch. I *The Journal of the Acoustical Society of America* (s.1126-1127). Hämtad 2020-01-17, från https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.1908178

University of New South Wales. (2011). *Tartini tones and temperament: an introduction for musicians*. Hämtad 2020-01-09 från https://newt.phys.unsw.edu.au/jw/tartini-temperament.html

Uppslagsverk

Beckman, O. (u.å.). Interferens. I *Nationalencyklopedin*. Hämtad 2020-04-03, från http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/interferens

Interferens. (2015). I *Svenska Akademiens ordlista*. Hämtad 2020-01-08, från https://svenska.se/saol/?id=1294127&pz=7

Musiktryck

Offermans, W. (2011). *For the Contemporary Flutist.* Musikverlag Zimmerman

Wye, T. (1983). Practice Books for the flute: Volume 4, Intonation and Vibrato. Novello & Company